



INGENIERÍA INDUSTRIAL

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Gestión de Producción de Bienes y Servicios

Unidad 5: Secuenciamiento

Sebastián Dávila, Ph.D.

Cristian Durán, Ph.D.

Luis Rojo-González, Ph.D.

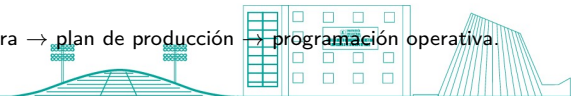


Recorrido general

El curso parte mirando la operación como un sistema, luego aborda mejora y calidad, y finalmente baja a decisiones cuantitativas de pronóstico, planificación, producción, inventario y secuenciamiento.

U	Unidad	Pregunta de trabajo
1	Conceptos básicos de la Gestión de Operaciones	Operación como sistema de transformación; bienes, servicios, estrategia, procesos y cadena de suministro.
2	Calidad	Mejora de procesos, herramientas básicas, variabilidad, control estadístico, capacidad y muestreo.
3	Pronóstico y Planificación de Operaciones	Demanda futura, incertidumbre, evaluación de modelos y uso del pronóstico para decidir.
4	Producción e Inventario	Planificación agregada, lot-sizing, inventarios, capacidad y costos de producción.
5	Secuenciamiento	Programación operativa de trabajos, máquinas, restricciones y criterios de desempeño.

Sistema y estrategia → calidad y mejora → demanda futura → plan de producción → programación operativa.

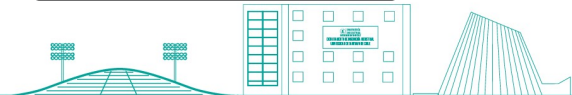
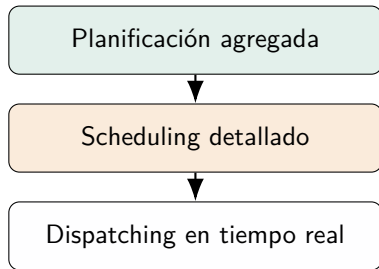


Pregunta central

¿Cómo convertir restricciones operacionales de planta o servicios en un **programa factible, eficiente y defendible**?

Al finalizar, el estudiante podrá:

- ▶ reconocer familias clásicas de problemas de scheduling;
- ▶ seleccionar reglas simples y modelos matemáticos adecuados;
- ▶ interpretar compromisos entre cumplimiento, utilización y flexibilidad;
- ▶ formular variantes industriales con tiempos de preparación, calendarios y prioridades.



¿Qué es un problema de scheduling?



Definición operativa

Un problema de scheduling asigna **actividades** a **recursos** a través del tiempo, respetando restricciones tecnológicas y buscando optimizar uno o más indicadores de desempeño.

Actividades

- ▶ órdenes de producción;
- ▶ cirugías o atenciones;
- ▶ clases o turnos;
- ▶ viajes o servicios.

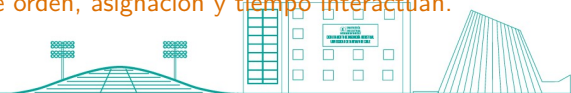
Recursos

- ▶ máquinas;
- ▶ operadores;
- ▶ salas;
- ▶ vehículos.

Indicadores

- ▶ makespan;
- ▶ tardanza;
- ▶ cumplimiento;
- ▶ utilización;
- ▶ estabilidad del plan.

La dificultad aparece cuando las decisiones de orden, asignación y tiempo interactúan.



Planning, scheduling y dispatching



meses/semanas
capacidad agregada

Planning

semanas/días
secuencia y recursos

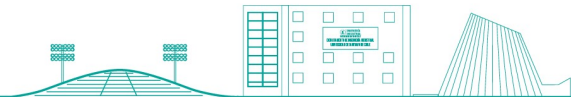
Scheduling

horas/minutos
decisión inmediata

Dispatching

→ tiempo

- ▶ **Planning:** cuánto producir o servir, con qué capacidad agregada y en qué horizonte.
- ▶ **Scheduling:** cuándo iniciar cada trabajo, en qué recurso y en qué orden.
- ▶ **Dispatching:** cuál trabajo ejecutar ahora, dado el estado real del sistema.



Elementos básicos de un modelo de scheduling



Datos típicos

Símbolo	Significado
j	trabajo u orden
i	máquina o recurso
p_j	tiempo de proceso
r_j	fecha de liberación
d_j	fecha de entrega
w_j	prioridad o penalización
s_{ij}	preparación dependiente de secuencia

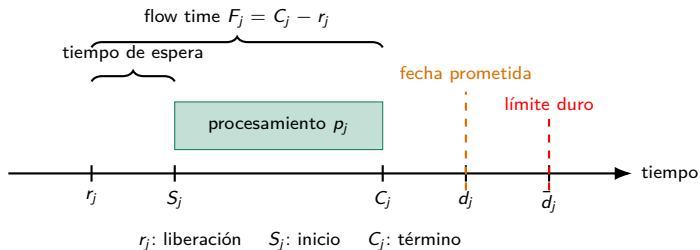
Variables típicas

Símbolo	Decisión
S_j	inicio del trabajo j
C_j	término del trabajo j
x_{ij}	asignación trabajo j a máquina i
z_{jk}	j precede a k
T_j	tardanza de j
$C_{\text{máx}}$	término del último trabajo

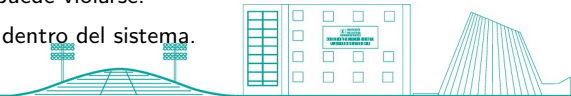
Tiempo en scheduling: Tiempo de completación



C_j = completion time, d_j = due date, $\bar{d}_j$ = deadline



- ▶ **Due date d_j :** fecha comprometida; atrasarse genera penalización.
- ▶ **Deadline $\bar{d}_j$:** fecha límite dura; normalmente no puede violarse.
- ▶ **Flow time $F_j = C_j - r_j$:** tiempo total del trabajo dentro del sistema.



Tiempo en scheduling: Fecha de entrega



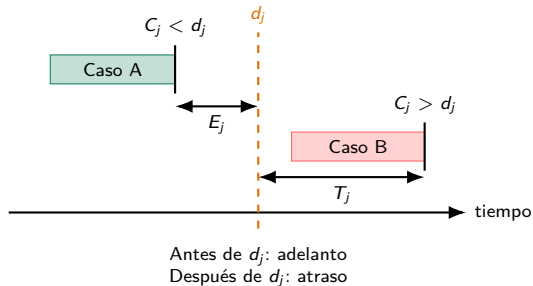
Medidas asociadas a fecha de entrega

$$L_j = C_j - d_j$$

$$T_j = \max\{C_j - d_j, 0\}$$

$$E_j = \max\{d_j - C_j, 0\}$$

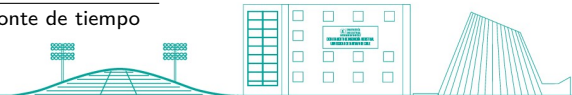
- ▶ L_j : **lateness**; puede ser negativo.
- ▶ T_j : **tardiness**; solo mide atraso.
- ▶ E_j : **earliness**; mide adelanto.



Throughput

Cantidad de trabajos completados por unidad de tiempo:

$$\text{Throughput} = \frac{\# \text{ trabajos completados}}{\text{horizonte de tiempo}}$$



Idea

Un problema se resume como

$$\alpha | \beta | \gamma,$$

donde α describe el ambiente de máquinas, β las restricciones adicionales y γ el criterio de optimización.

 α : ambiente

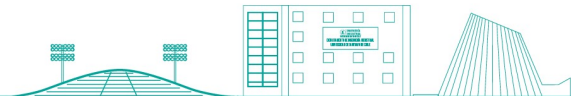
- ▶ 1: una máquina
- ▶ P_m : paralelas idénticas
- ▶ F_m : flow shop
- ▶ J_m : job shop

 β : restricciones

- ▶ r_j : fechas de liberación
- ▶ d_j : fechas de entrega
- ▶ $prec$: precedencias
- ▶ s_{jk} : setups por secuencia

 γ : objetivo

- ▶ makespan: $C_{\max}$
- ▶ tiempo total: $\sum C_j$
- ▶ lateness máximo: $L_{\max}$
- ▶ tardanza total: $\sum w_j T_j$



Una máquina (1)

Ambiente 1|| γ

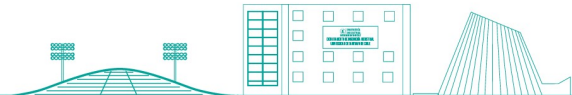
Todos los trabajos se procesan en una sola máquina, sin interrupciones y con una secuencia única.

Trabajo j	A	B	C	D	E
p_j	6	2	8	3	5
d_j	10	8	20	12	18
w_j	3	5	1	2	4

Decisiones posibles

- ▶ elegir la secuencia;
- ▶ calcular S_j y C_j ;
- ▶ evaluar tardanzas y tiempos de flujo;
- ▶ justificar la regla elegida según el KPI.

La misma instancia puede tener soluciones distintas si cambia el criterio.



Máquinas paralelas (P_m)



Idea

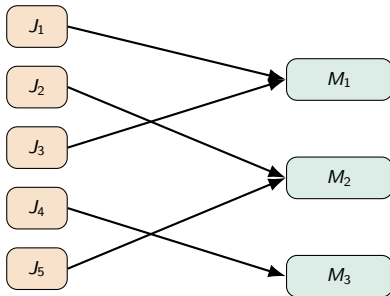
En un problema de máquinas paralelas, cada trabajo debe ser asignado a una de varias máquinas disponibles. Luego, en cada máquina, los trabajos asignados se procesan secuencialmente.

Elementos del problema

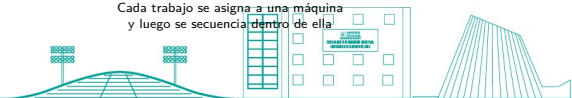
- ▶ Trabajos $j \in J$.
- ▶ Máquinas $i \in M$.
- ▶ Tiempo de procesamiento p_{ij} .
- ▶ Fecha de entrega d_j , si aplica.
- ▶ Decisión de asignación y secuencia.

Objetivos típicos

- ▶ minimizar $C_{\max}$;
- ▶ minimizar tardanza total;
- ▶ balancear carga;
- ▶ reducir tiempo ocioso.



Cada trabajo se asigna a una máquina
y luego se secuencia dentro de ella



Formulación MIP básica para máquinas paralelas



Caso simple: máquinas paralelas idénticas

Todos los trabajos pueden procesarse en cualquier máquina, y el tiempo de procesamiento p_j no depende de la máquina.

Variables

$x_{ij} = 1$, si el trabajo j se asigna a la máquina i , 0, en caso contrario; $C_{\max}$: makespan.

Modelo para $P_m || C_{\max}$

$$\begin{aligned}
 &\text{mín} && C_{\max} \\
 &\text{s.a.} && \sum_{i \in M} x_{ij} = 1 \quad \forall j \in J, \\
 &&& \sum_{j \in J} p_j x_{ij} \leq C_{\max} \quad \forall i \in M, \\
 &&& x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in M, j \in J.
 \end{aligned}$$

Interpretación

La primera restricción asigna cada trabajo a una única máquina. La segunda define la carga total de cada máquina y obliga a que ninguna exceda el makespan $C_{\max}$.



Máquinas paralelas no idénticas



Extensión

Cuando el tiempo de procesamiento depende de la máquina, se usa p_{ij} en lugar de p_j .

$$\begin{aligned}
 &\text{mín} && C_{\text{máx}} \\
 \text{s.a.} &&& \sum_{i \in M} x_{ij} = 1 \quad \forall j \in J, \\
 &&& \sum_{j \in J} p_{ij} x_{ij} \leq C_{\text{máx}} \quad \forall i \in M, \\
 &&& x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in M, j \in J.
 \end{aligned}$$

Trabajo	M_1	M_2	M_3
J_1	4	6	5
J_2	7	5	8
J_3	3	4	6
J_4	6	7	4

Interpretación

En máquinas no idénticas, la asignación no solo busca balancear carga, sino también aprovechar que algunos trabajos son más rápidos en ciertas máquinas.

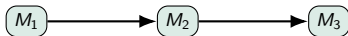


Definición

- ▶ Todos los trabajos siguen la misma ruta tecnológica.

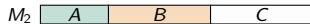
$$M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow M_3$$

- ▶ La decisión principal es la **secuencia común**.
- ▶ Suele modelarse como: $F_m || C_{\max}$
- ▶ En dos máquinas existe la regla de Johnson.

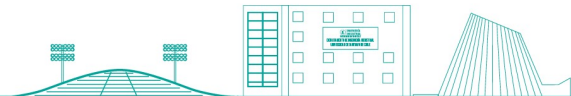


Ejemplos

- ▶ línea de empaque;
- ▶ tratamiento térmico;
- ▶ impresión y laminado.



misma secuencia en todas las máquinas



Definición

- ▶ Cada trabajo puede seguir una ruta distinta.

$$J_1 : M_1 \rightarrow M_3 \rightarrow M_2$$

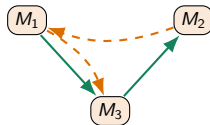
$$J_2 : M_2 \rightarrow M_1 \rightarrow M_3$$

- ▶ La decisión combina **asignación temporal** y **orden en cada máquina**.
- ▶ Suele modelarse como: $J_m || C_{\text{máx}}$
- ▶ Requiere restricciones disyuntivas de no solapamiento:

$$S_b \geq S_a + p_a - M(1 - z_{ab})$$

Ejemplos

- ▶ taller metalmecánico;
- ▶ mantenimiento;
- ▶ laboratorio clínico.



Rutas diferentes
según el trabajo

Importante

El job shop es más flexible, pero usualmente más difícil de resolver, porque la secuencia no es común y debe decidirse máquina por máquina.



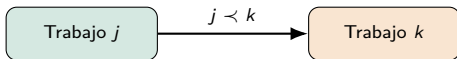
Restricciones de precedencia



Idea

Una precedencia indica que una actividad no puede comenzar o terminar antes de que otra actividad haya alcanzado cierto hito.

$$S_k \geq C_j = S_j + p_j \quad \text{precedencia clásica: } j \rightarrow k$$



k solo puede iniciar
cuando termina j

Precedencia tecnológica

- ▶ ensamblar después de fabricar;
- ▶ operar después de esterilizar;
- ▶ pintar después de cortar.

Precedencia organizacional

- ▶ aprobación antes de ejecución;
- ▶ preparación antes de atención;
- ▶ traslado antes de cirugía.



Formulación MIP con restricciones disyuntivas



No solapamiento en una máquina

Para dos operaciones a y b que usan la misma máquina:

$$S_a + p_a \leq S_b + M(1 - z_{ab}),$$

$$S_b + p_b \leq S_a + Mz_{ab},$$

$$z_{ab} \in \{0, 1\}.$$

- ▶ Si $z_{ab} = 1$, entonces a se procesa antes que b .
- ▶ Si $z_{ab} = 0$, entonces b se procesa antes que a .
- ▶ El valor de M debe ser válido, pero no innecesariamente grande.

La calidad de la formulación afecta directamente el desempeño computacional.



Setups dependientes de secuencia



Motivación industrial

En alimentos, farmacéutica, pintura, celulosa o química, el tiempo de limpieza depende del producto que se procesó antes.

s_{jk}	A	B	C
A	–	3	8
B	4	–	2
C	1	6	–

Restricción típica

$$S_k \geq S_j + p_j + s_{jk} - M(1 - z_{jk}).$$

- ▶ La secuencia cambia el tiempo disponible.
- ▶ Las reglas simples pueden fallar si ignoran limpieza.
- ▶ Conviene agrupar familias o campañas cuando sea posible.

Tipos de precedencia con desfase temporal



Finish-to-Start, FS: k inicia después de que j termina.

$$S_k \geq C_j + \ell_{jk}$$

Start-to-Start, SS: k inicia después de que j ha iniciado.

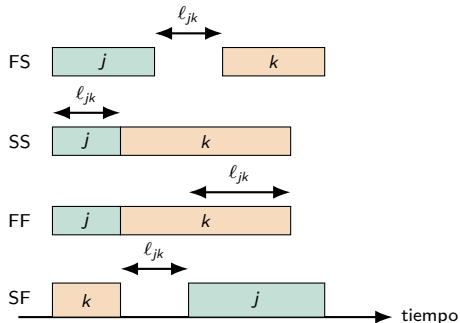
$$S_k \geq S_j + \ell_{jk}$$

Finish-to-Finish, FF: k termina después de que j termina.

$$C_k \geq C_j + \ell_{jk}$$

Start-to-Finish, SF: k termina después de que j inicia.

$$C_k \geq S_j + \ell_{jk}$$



Nota

El desfase ℓ_{jk} puede ser positivo, cero o incluso negativo si se permite traslape controlado entre actividades.

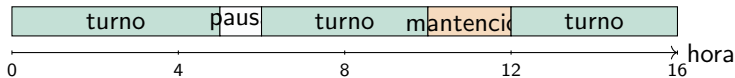


Calendarios, mantenimiento y disponibilidad

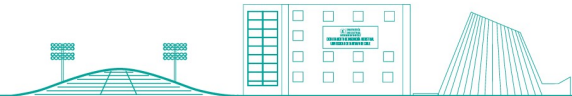


Restricciones frecuentes en sistemas reales

Los recursos no están disponibles de forma continua ni homogénea: turnos, colaciones, mantenciones, feriados, cambios de dotación y fallas.



- ▶ En MIP: ventanas de disponibilidad, variables indexadas en tiempo o intervalos prohibidos.
- ▶ En heurísticas: inserción factible y reparación de calendario.



Indicadores de desempeño



$$C_j = S_j + p_j$$

término

$$L_j = C_j - d_j$$

lateness

$$T_j = \max\{C_j - d_j, 0\}$$

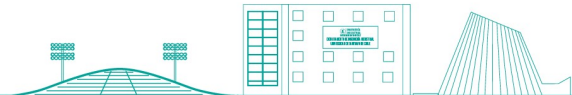
tardanza

$$U_j = \begin{cases} 1, & C_j > d_j, \\ 0, & C_j \leq d_j, \end{cases}$$

trabajo atrasado

Interpretación

- ▶ $C_{\max}$: uso de capacidad y horizonte.
- ▶ $\sum C_j$: flujo promedio y WIP.
- ▶ $L_{\max}$: peor incumplimiento relativo.
- ▶ $\sum w_j T_j$: costo de atrasos ponderados.



Modelo general de job shop para $C_{\max}$



Conjunto de operaciones O

Cada operación $o \in O$ tiene duración p_o y máquina $m(o)$. Si $o \prec q$, entonces q no puede empezar antes de terminar o .

$$\text{mín } C_{\max}$$

$$\text{s.a. } S_q \geq S_o + p_o$$

$$S_o + p_o \leq S_q + M(1 - z_{oq})$$

$$S_q + p_q \leq S_o + Mz_{oq}$$

$$C_{\max} \geq S_o + p_o$$

$$S_o \geq 0$$

$$z_{oq} \in \{0, 1\}$$

$$\forall (o, q) \in \text{Prec},$$

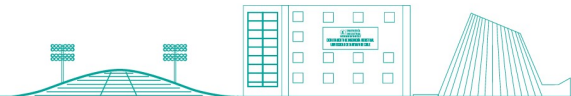
$$\forall o < q : m(o) = m(q),$$

$$\forall o < q : m(o) = m(q),$$

$$\forall o \in O,$$

$$\forall o \in O,$$

$$\forall o < q : m(o) = m(q).$$



De la clasificación a una decisión operativa



Idea

Una vez definido el ambiente α , las restricciones β y el objetivo γ , una **regla de despacho** entrega un criterio simple para decidir qué trabajo procesar primero.

$\alpha \mid \beta \mid \gamma \implies$ elegir una regla coherente con el objetivo

Regla	Prioriza	Uso típico
SPT	menor p_j	reducir flujo promedio
EDD	menor d_j	controlar fechas de entrega
WSPT	menor p_j/w_j	ponderar prioridad económica
LPT	mayor p_j	balancear carga en máquinas paralelas
CR	menor $(d_j - t)/p_j$	reaccionar ante urgencias

Importante

Las reglas son rápidas y explicables, pero no son universalmente óptimas: su pertinencia depende del ambiente, las restricciones y el KPI elegido.



Regla SPT: minimizar $\sum C_j$ 

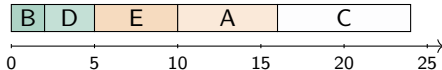
Ejemplo

Consideremos los 5 trabajos {A,B,C,D,E} cuyo tiempos de procesamiento son: $p_A = 6$; $p_B = 2$; $p_C = 8$; $p_D = 3$; y $p_E = 5$.

Shortest Processing Time

Para $1||\sum C_j$, ordenar los trabajos por tiempo de proceso creciente minimiza el tiempo total de término.

Secuencia SPT: B-D-E-A-C



j	B	D	E	A	C
C_j	2	5	10	16	24

$$\sum C_j = 2 + 5 + 10 + 16 + 24 = 57.$$

Interpretación: reduce flujo promedio y trabajo en proceso, pero puede atrasar trabajos urgentes.



Regla EDD: controlar el peor atraso



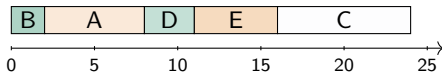
Ejemplo

Continuemos con los 5 trabajos {A,B,C,D,E} cuyo deadlines son: $d_A = 10$; $d_B = 8$; $d_C = 20$; $d_D = 12$; y $d_E = 18$.

Earliest Due Date

Para 1|| $L_{\max}$, ordenar por fecha de entrega creciente minimiza el máximo lateness.

Secuencia EDD: B-A-D-E-C



j	B	A	D	E	C
C_j	2	8	11	16	24
d_j	8	10	12	18	20
L_j	-6	-2	-1	-2	4

$L_{\max} = 4.$

Interpretación: protege el peor compromiso de entrega, no necesariamente minimiza costos totales.



Regla WSPT: prioridades económicas



Ejemplo

Continuemos con los 5 trabajos {A,B,C,D,E} cuyo peso son: $w_A = 3$; $w_B = 5$; $w_C = 1$; $w_D = 2$; y $w_E = 4$.

Weighted Shortest Processing Time

Para $1 || \sum w_j C_j$, ordenar por razón creciente p_j/w_j minimiza el costo ponderado de término.

Trabajo	A	B	C	D	E
p_j	6	2	8	3	5
w_j	3	5	1	2	4
p_j/w_j	2.00	0.40	8.00	1.50	1.25

Secuencia WSPT: B-E-D-A-C.

Interpretación: prioriza trabajos de alto valor o clientes críticos, corrigiendo la visión puramente técnica de SPT.



Moore-Hodgson: minimizar trabajos atrasados



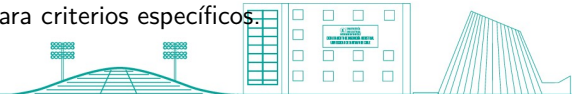
Problema 1 || $\sum U_j$

Cuando todos los trabajos tienen igual importancia, una meta natural es minimizar el número de trabajos atrasados.

1. Ordenar trabajos por EDD.
2. Recorrer la secuencia acumulando tiempos de proceso.
3. Si aparece atraso, remover de la secuencia parcial el trabajo con mayor p_j .
4. Los removidos se programan al final.

Importante

No toda regla es “*greedy simple*” en el sentido ingenuo. Algunas reglas incorporan una corrección estructural que garantiza optimalidad para criterios específicos.



Moore-Hodgson: ejemplo para minimizar trabajos atrasados



Problema 1 || $\sum U_j$

Queremos minimizar el número de trabajos atrasados. Todos los trabajos tienen igual importancia.

Trabajo j	A	B	C	D	E
p_j	6	2	8	3	5
d_j	10	8	20	12	18

Orden EDD inicial:

$B - A - D - E - C$

- ▶ Hasta B, A, D : $C_D = 11 \leq 12$.
- ▶ Al agregar E : $C_E = 16 \leq 18$.
- ▶ Al agregar C : $C_C = 24 > 20$.

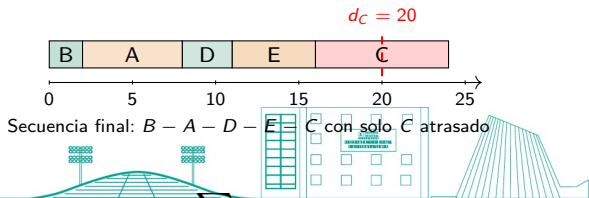
Corrección Moore-Hodgson

Cuando aparece atraso, removemos el trabajo con mayor p_j dentro de la secuencia parcial:

$$\{B, A, D, E, C\}$$

$$\max p_j = p_C = 8$$

Por tanto, C se mueve al final como trabajo atrasado.



Reglas exactas vs reglas de despacho



Reglas exactas

- ▶ óptimas bajo supuestos claros;
- ▶ muy útiles como benchmark;
- ▶ sensibilidad alta a cambios de objetivo.

Reglas de despacho

- ▶ decisiones locales en tiempo real;
- ▶ robustas y fáciles de explicar;
- ▶ no garantizan optimalidad global.

Regla	Uso típico
SPT	reducir flujo promedio
EDD	proteger fechas de entrega
$CR = (d_j - t)/p_j$	urgencia relativa
ATC	balancear setup, prioridad y urgencia



Máquinas paralelas: balancear carga

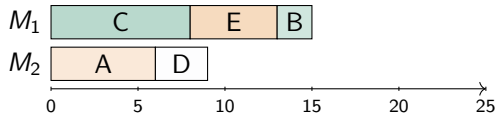


Ambiente $P_m || C_{\text{máx}}$

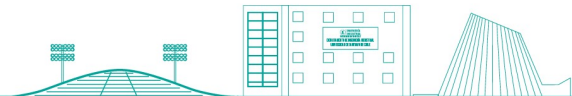
Hay m máquinas idénticas y cada trabajo debe asignarse a una de ellas. El objetivo usual es minimizar el término del último trabajo.

Regla *Longest Processing Time* (LPT)

1. ordenar trabajos por p_j decreciente;
2. asignar cada trabajo a la máquina con menor carga acumulada.



En operaciones: LPT entrega rápidamente planes razonables y transparentes para balancear capacidad.



Máquinas paralelas: ejemplo numérico con LPT

Ambiente $P_2 || C_{\max}$

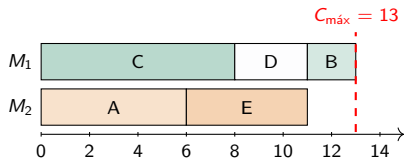
Dos máquinas idénticas. Queremos asignar trabajos para minimizar el término del último trabajo.

Trabajo	A	B	C	D	E
p_j	6	2	8	3	5

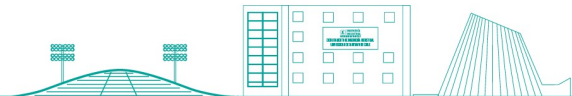
Orden LPT:

$C(8), A(6), E(5), D(3), B(2)$

1. $C \rightarrow M_1$: carga $M_1 = 8$
2. $A \rightarrow M_2$: carga $M_2 = 6$
3. $E \rightarrow M_2$: carga $M_2 = 11$
4. $D \rightarrow M_1$: carga $M_1 = 11$
5. $B \rightarrow M_1$: carga $M_1 = 13$



LPT balancea la carga asignando cada trabajo a la máquina menos cargada



Regla de Johnson para dos máquinas



Problema $F_2 || C_{\max}$

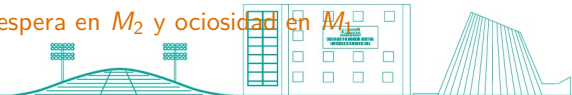
Construir una secuencia que minimice el makespan en un flow shop de dos máquinas.

Trabajo	A	B	C	D
p_{1j}	4	7	3	6
p_{2j}	8	2	5	4

Procedimiento

- ▶ seleccionar el menor tiempo entre todas las operaciones restantes;
- ▶ si está en M_1 , ubicar el trabajo lo más temprano posible;
- ▶ si está en M_2 , ubicarlo lo más tarde posible;
- ▶ repetir hasta ordenar todos los trabajos.

La regla explota la interacción entre espera en M_2 y ociosidad en M_1 .





Reservas y atención

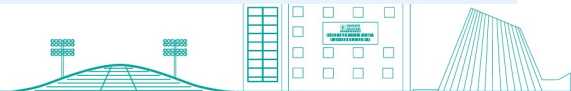
- ▶ citas médicas;
- ▶ salas de pabellón;
- ▶ turnos de ventanilla;
- ▶ cursos y salas.

Diferencias clave

- ▶ llegadas inciertas;
- ▶ no-show y cancelaciones;
- ▶ equidad de turnos;
- ▶ experiencia del usuario.

Ejemplo de objetivo en servicios

Minimizar una combinación de espera del usuario, horas extra del recurso, incumplimientos de prioridad clínica y ociosidad.



Ejemplo: agendamiento de pacientes

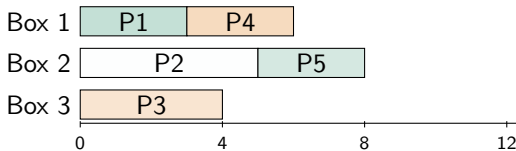


Decisión

Asignar pacientes a bloques de atención y recursos, respetando duración estimada, prioridad y disponibilidad.

Modelo conceptual

- ▶ trabajos: pacientes o procedimientos;
- ▶ recursos: médicos, boxes, pabellones;
- ▶ tiempos: duración esperada y preparación;
- ▶ incertidumbre: ausencias y duraciones variables.



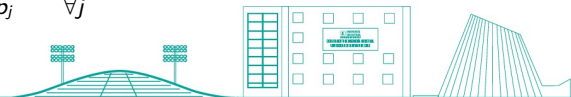
Idea

El *project scheduling* extiende el scheduling clásico desde trabajos independientes hacia actividades conectadas por precedencias.

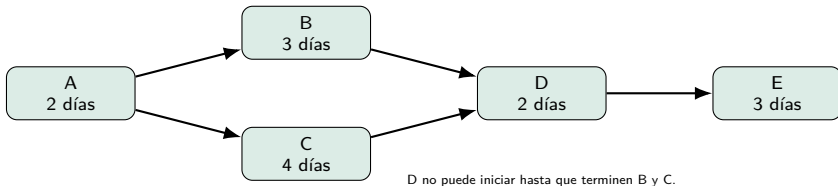
$$S_k \geq S_j + p_j \quad \forall (j, k) \in A$$

- ▶ Actividades: tareas del proyecto.
- ▶ Recursos: equipos, personas, maquinaria.
- ▶ Precedencias: relaciones tecnológicas u organizacionales.
- ▶ Objetivo típico: minimizar duración total del proyecto.

$$C_{\text{máx}} \geq S_j + p_j \quad \forall j$$

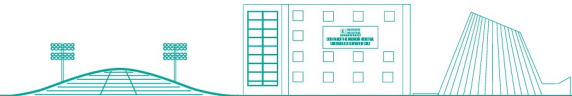


Ejemplo: red de precedencias del proyecto

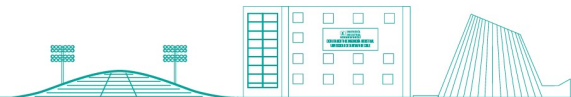
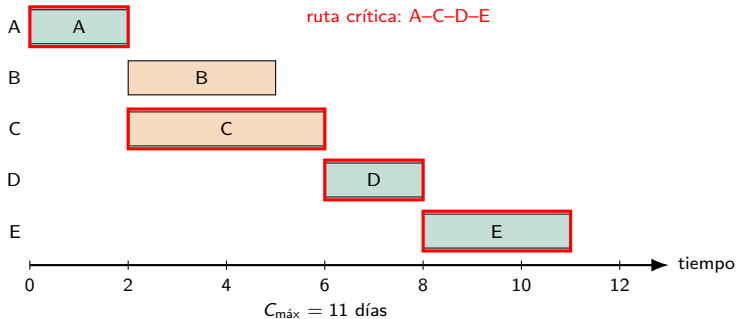


Lectura

A diferencia de una máquina única, aquí la estructura del proyecto define qué actividades pueden ejecutarse en paralelo.



Project scheduling: carta Gantt y ruta crítica



Formulación básica de project scheduling



Variables

$S_j \geq 0$: inicio de actividad j , $C_{\text{máx}}$: duración total del proyecto.

Modelo sin recursos limitados

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & C_{\text{máx}} \\ \text{s.a.} \quad & S_k \geq S_j + p_j \quad \forall (j, k) \in A \\ & C_{\text{máx}} \geq S_j + p_j \quad \forall j \in J \end{aligned}$$

Extensión con recursos renovables

$$\sum_{j \in J} a_{jr} y_{jt} \leq R_r \quad \forall r, t$$

Interpretación

El *project scheduling* es una extensión natural porque incorpora precedencias, paralelismo y recursos compartidos. Cuando los recursos son limitados, el problema se transforma en un *Resource-Constrained Project Scheduling Problem* (RCPSP).



Ejemplo: secuenciamiento de tareas en computación



Contexto

Un servidor debe ejecutar tareas computacionales. Cada tarea tiene un tiempo de procesamiento, una fecha comprometida y una prioridad.

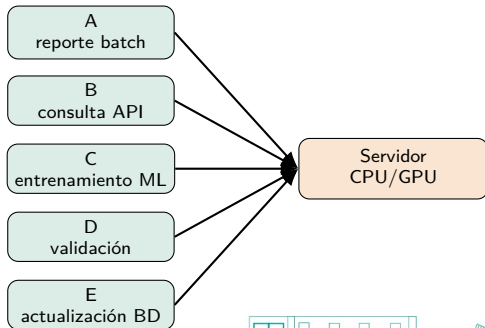
Tarea	p_j	d_j	w_j
A: reporte batch	5	12	2
B: consulta API	1	4	5
C: entrenamiento ML	8	20	1
D: validación datos	3	10	3
E: actualización BD	4	14	4

Decisión:

definir el orden de ejecución

Ambiente:

1||γ



Todas las tareas compiten por el mismo recurso computacional

Comparación de reglas: SPT, EDD y WSPT



Pregunta

¿Qué regla conviene usar? Depende del criterio de desempeño que se quiera priorizar.

Regla SPT: menor tiempo de proceso

$B - D - E - A - C$

$$\sum C_j = 1 + 4 + 8 + 13 + 21 = 47$$

Regla WSPT: menor p_j/w_j

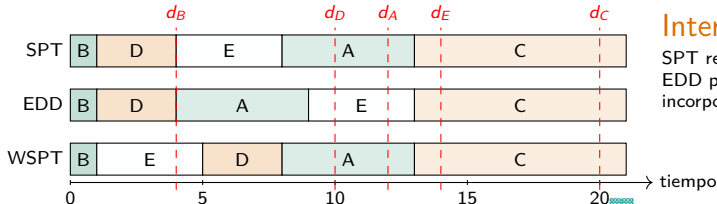
$B - E - D - A - C$

Regla EDD: menor fecha de entrega

$B - D - A - E - C$

$$T_A = 0, \quad T_B = 0, \quad T_C = 1, \quad T_D = 0, \quad T_E = 0$$

$$\sum T_j = 1$$



Interpretación

SPT reduce tiempos promedio en el sistema; EDD protege fechas comprometidas; WSPT incorpora prioridad o valor económico.

Interpretación

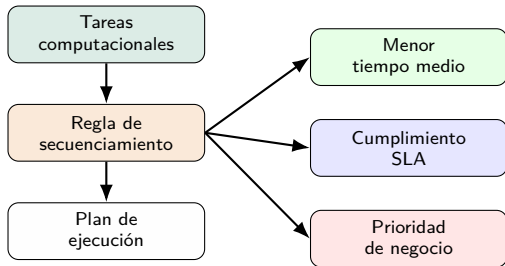
El problema no es solo técnico: la regla de secuenciamiento refleja una política de servicio computacional.

SPT

- ▶ Ejecuta primero tareas cortas.
- ▶ Reduce congestión promedio.
- ▶ Útil para colas de consultas pequeñas.

EDD

- ▶ Ejecuta primero tareas con fecha más cercana.
- ▶ Reduce riesgo de incumplimiento.
- ▶ Útil para procesos con SLA.



La regla transforma una política operacional en una decisión ejecutable

Ejemplo: scheduling de técnicos de mantención



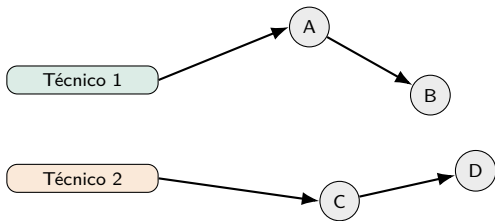
Contexto

Una empresa debe programar visitas técnicas durante el día. Cada solicitud tiene una ventana horaria, duración estimada, prioridad y ubicación.

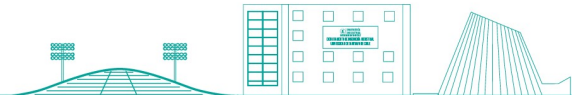
Servicio	Duración	Ventana	Prioridad
A	2 h	8–12	Alta
B	1 h	9–14	Media
C	2 h	13–17	Alta
D	1 h	10–16	Baja

Decisión:

- ▶ asignar cada servicio a un técnico;
- ▶ definir hora de inicio;
- ▶ respetar ventanas horarias;
- ▶ evitar solapamientos.



Cada técnico sigue una secuencia factible considerando tiempo y desplazamiento



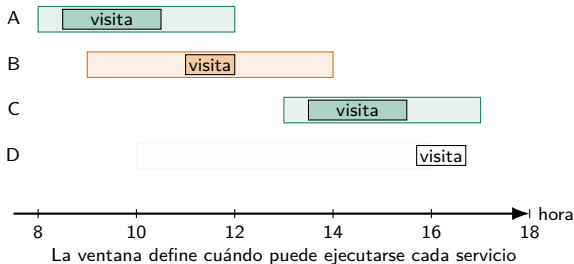
Scheduling con ventanas de tiempo



Restricción clave

Cada servicio j debe comenzar dentro de su ventana permitida:

$$a_j \leq S_j \leq b_j$$



Interpretación

A diferencia de una línea de manufactura, aquí la factibilidad depende tanto de la disponibilidad del recurso como del compromiso horario con el cliente.



Formulación simple para agendamiento de técnicos



Variables

S_j : inicio del servicio j , $x_{kj} \in \{0, 1\}$: servicio j asignado al técnico k

$z_{ij}^k \in \{0, 1\}$: servicio i se realiza antes que j por técnico k

Modelo matemático

$$\text{mín} \sum_j w_j T_j + \lambda \sum_{k,i,j} \tau_{ij} z_{ij}^k$$

$$\text{s.a.} \sum_k x_{kj} = 1 \quad \forall j$$

$$a_j \leq S_j \leq b_j \quad \forall j$$

$$S_j \geq S_i + p_i + \tau_{ij} - M(1 - z_{ij}^k) \quad \forall i \neq j, k$$

$$z_{ij}^k + z_{ji}^k \geq x_{ki} + x_{kj} - 1 \quad \forall i \neq j, k$$

Interpretación

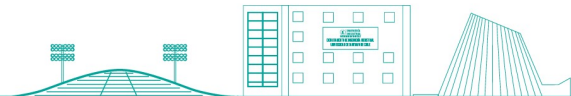
El modelo combina tres dimensiones: cumplimiento horario, prioridad del cliente y eficiencia del desplazamiento.



Selección de enfoque según contexto



Contexto	Enfoque sugerido	Uso
Una máquina, KPI clásico	regla óptima	enseñanza, benchmark y control rápido
Máquinas paralelas	LPT, MIP agregado	balance de carga y dimensionamiento
Flow shop	Johnson, NEH, MIP	líneas con ruta común
Job shop	MIP/CP, heurísticas	rutas distintas y restricciones complejas
Servicios con incertidumbre	simulación + optimización	robustez y experiencia de usuario



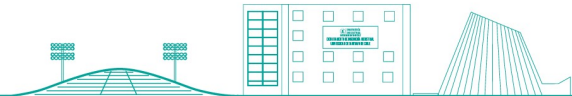
Metodología para resolver un caso real



1. **Delimitar el sistema:** trabajos, recursos, horizonte y nivel de detalle.
2. **Definir KPI:** entrega, costo, utilización, estabilidad, equidad.
3. **Clasificar el problema:** $\alpha|\beta|\gamma$.
4. **Construir baseline:** regla de despacho o práctica actual.
5. **Formular y resolver:** MIP, CP, heurística o híbrido.
6. **Validar:** factibilidad operacional, sensibilidad y aceptación del usuario.

Criterio profesional

Un buen schedule no sólo es óptimo: debe ser implementable, explicable y robusto frente a cambios razonables.



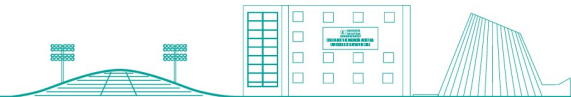
Discusión: eficiencia, servicio y sostenibilidad



Preguntas para cierre

- ▶ ¿Qué KPI representa mejor la promesa al cliente?
- ▶ ¿Qué solución reduce setups, energía, desperdicios o limpieza química?
- ▶ ¿Qué tan estable es el schedule si entra una orden urgente?
- ▶ ¿Qué información adicional pediría antes de implementar el modelo?

En Ingeniería Industrial, scheduling conecta optimización, operaciones, personas y estrategia de servicio.





1. Scheduling transforma capacidad limitada en decisiones de tiempo, secuencia y asignación.
2. La notación $\alpha|\beta|\gamma$ ayuda a clasificar problemas y seleccionar herramientas.
3. Algunas reglas son óptimas para objetivos específicos; fuera de esos supuestos son heurísticas.
4. MIP permite representar restricciones reales, pero requiere buenas formulaciones y datos confiables.
5. En servicios, la incertidumbre y la experiencia del usuario son tan importantes como la eficiencia.

